机械原理期末试题

一、单项选择题（每项 1 分，共 11 分）

1．渐开线齿轮齿条啮合时，若齿条相对齿轮作远离圆心的平移，其啮合角（　　）。

A)增大 ；　　B)不变；　　C)减少。

2．为保证一对渐开线齿轮可靠地连续传动，应使实际啮合线长度（　　）基圆齿距。

A)等于；　　B)小于；　　C)大于。

3．槽轮机构所实现的运动变换是（　　）。

A)变等速连续转动为不等速连续转动　　B)变转动为移动

C)变等速连续转动为间歇转动　　D)变转动为摆动

4．压力角是在不考虑摩擦情况下，作用力与作用点的（　　）方向的夹角。

A)法线；　　B)速度；　　C)加速度；　　D)切线；

5．理论廓线相同而实际廓线不同的两个对心直动滚子从动件盘形凸轮，其推杆的运动规律是（　　）。

A)相同的；　　B)不相同的；　　C)不一定的。

6．飞轮调速是因为它能（　　①）能量，装飞轮后以后，机器的速度波动可以（　　②）。

① A)生产；　　B)消耗；　　C)储存和放出。

② A)消除；　　B)减小；　　C)增大。

7．作平面运动的三个构件有被此相关的三个瞬心。这三个瞬心（　　）。

A)是重合的；　　B)不在同一条直线上；　　C)在一条直线上的。

8．渐开线标准齿轮在标准安装情况下，两齿轮分度圆的相对位置应该是（　　）。

A)相交的；　　B)分离的；　　C)相切的。

9．齿轮根切的现象发生在（　　）的场合。

A) 模数较大；　B)模数较小；　C)齿数较多；　D)齿数较少

10．直齿圆柱齿轮重合度 $\varepsilon_\alpha=1.6$　表示单齿啮合的时间在齿轮转过一个基圆齿距的时间内占（　　）。

A) 40%；　　B) 60%；　　C) 25%

二、填空题（19 分）[每空 1 分]

1. 机构中的速度瞬心是两构件上（　　）为零的重合点，它用于平面机构（　　）分析。

2．下列机构中，若给定各杆长度，以最长杆为连架杆时，第一组为（　　）机构；第二组为（　　）机构。

机械原理期末试题

一、单项选择题（每项 1 分，共 11 分）

1．渐开线齿轮齿条啮合时，若齿条相对齿轮作远离圆心的平移，其啮合角（　　）。

A)增大 ；　　B)不变；　　C)减少。

2．为保证一对渐开线齿轮可靠地连续传动，应使实际啮合线长度（　　）基圆齿距。

A)等于；　　B)小于；　　C)大于。

3．槽轮机构所实现的运动变换是（　　）。

A)变等速连续转动为不等速连续转动　　B)变转动为移动

C)变等速连续转动为间歇转动　　D)变转动为摆动

4．压力角是在不考虑摩擦情况下，作用力与作用点的（　　）方向的夹角。

A)法线；　　B)速度；　　C)加速度；　　D)切线；

5．理论廓线相同而实际廓线不同的两个对心直动滚子从动件盘形凸轮，其推杆的运动规律是（　　）。

A)相同的；　　B)不相同的；　　C)不一定的。

6．飞轮调速是因为它能（　　①）能量，装飞轮后以后，机器的速度波动可以（　　②）。

① A)生产；　　B)消耗；　　C)储存和放出。

② A)消除；　　B)减小；　　C)增大。

7．作平面运动的三个构件有被此相关的三个瞬心。这三个瞬心（　　）。

A)是重合的；　　B)不在同一条直线上；　　C)在一条直线上的。

8．渐开线标准齿轮在标准安装情况下，两齿轮分度圆的相对位置应该是（　　）。

A)相交的；　　B)分离的；　　C)相切的。

9．齿轮根切的现象发生在（　　）的场合。

A) 模数较大；　B)模数较小；　C)齿数较多；　D)齿数较少

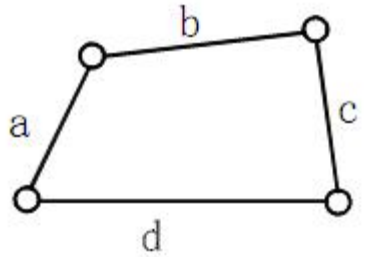
10．直齿圆柱齿轮重合度 $\varepsilon_\alpha=1.6$　表示单齿啮合的时间在齿轮转过一个基圆齿距的时间内占（　　）。

A) 40%；　　B) 60%；　　C) 25%

二、填空题（19 分）[每空 1 分]

1. 机构中的速度瞬心是两构件上（　　）为零的重合点，它用于平面机构（　　）分析。

2．下列机构中，若给定各杆长度，以最长杆为连架杆时，第一组为（　　）机构；第二组为（　　）机构。



(1) a = 250　　b = 200　　c = 80　　d = 100；

(2) a = 90　　b = 200　　c = 210　　d = 100 。

3.机构和零件不同，构件是（　　），而零件是（　　）。

4．凸轮的基圆半径越小，则机构尺寸（　　）,但过于小的基圆半径会导致压力角（　　）。

5.用齿条型刀具范成法切制渐开线齿轮时,为使标准齿轮不发生根切,应使刀具的(　　)不超过啮合极限点。

6．当要求凸轮机构从动件的运动没有冲击时，应选用（　　）规律。

7．槽轮机构是将销轮的（　　）转化为槽轮（　　）运动。

8．刚性转子的平衡中，当转子的质量分布不在一个平面内时，应采用　（　　）方法平衡。其平衡条件为（　　）和(　　)。

9．周期性速度波动可以用(　　)调节,而非周期性速度波动可以用(　　)调节。

10．说出两种变回转运动为直线运动的机构：_____，_____。

三、分析题 1（15 分）

计算图示机构的自由度，并判断该机构的运动是否确定（标有箭头的构件为原动件）；若其运动是确定的，要进行杆组分析，并显示出拆组过程，判断机构级别。

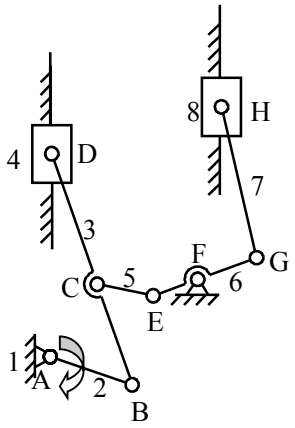
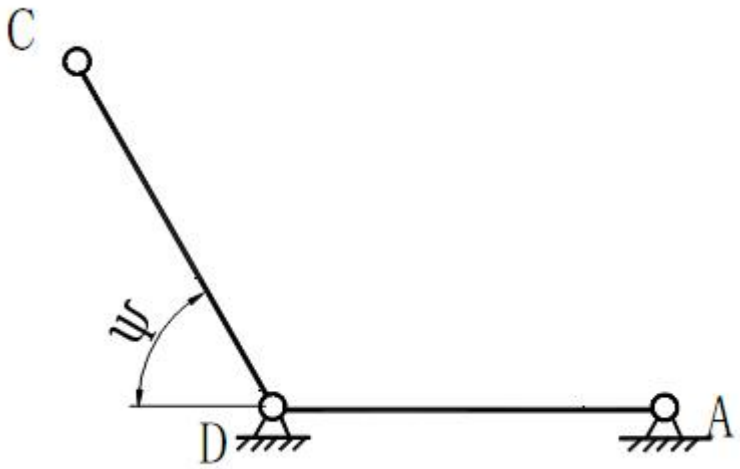


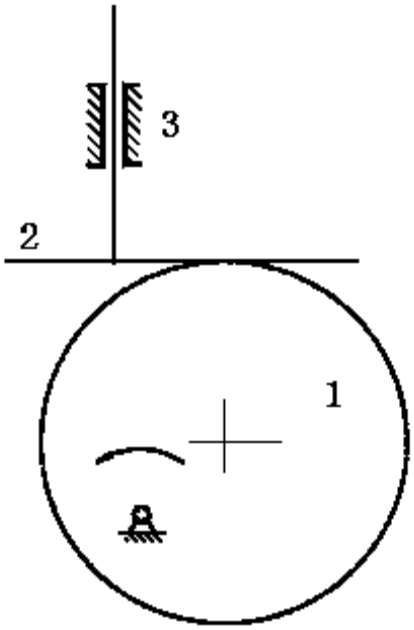
图 3

四、分析题 2(10 分) 设计一曲柄摇杆机构，已知摇杆一左极限位置与机架夹角为 ψ= 60°，行程速比系数 K = 1.4，摇杆 CD = 60 mm，机架 AD = 60 mm。图解出曲柄 AB 及连杆 BC 的长度。 (10 分)



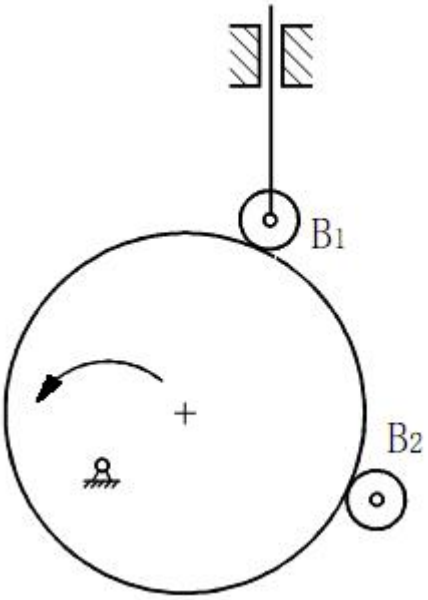
五、分析题3（ 10 分 ）

求图4机构速度瞬心,并用瞬心法图解图中所示凸轮机构从动件的线速度。



六、分析题 4(10 分)

作图求出图示凸轮机构理论轮廓线、基圆和滚子中心 B_1 到 B_2 时凸轮转角 φ，B_2 点时的压力角 α 。



七、计算题 1(10 分)

已知一对正常齿标准斜齿圆柱齿轮传动的 a=250mm，z_1=23，z_2=98，m_n=4mm，试求：

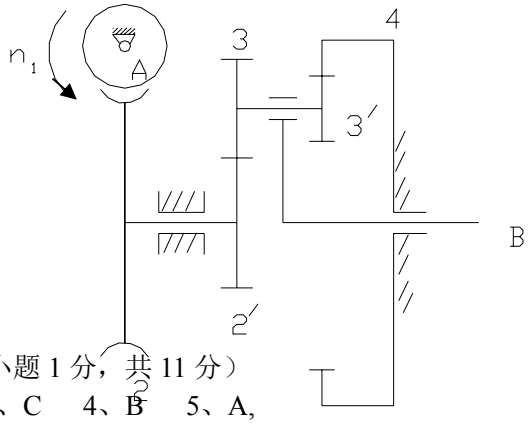
（1）这对齿轮的螺旋角；

（2）两个齿轮的分度圆直径、齿顶圆直径和齿根圆直径；

（3）当量齿数。

八、计算题 2（15 分）

在图示轮系中，单头右旋蜗杆 1 的回转方向如图，各轮齿数分别为 z_2=37，$z_{2'}$=15，z_3=25，$z_{3'}$=20，z_4=60，蜗杆 1 的转速 n_1=1450r/min，方向如图。试求轴 B 的转速 n_B 的大小和方向。



答案

一、单项选择题（每小题 1 分，共 11 分）

1、B　2、C　3、C　4、B　5、A,

6、C,B　7、C　8、C　9、D　10、A

二、填空题（19 分）[每空 1 分]

1、 相对速度 ， 速度 。

2、 双摇杆机构 ， 曲柄摇杆机构 ；。

3、 运动的单元 ， 制造的单元 。

4、 越小 、增大 。

5、 齿顶线 。

6、 摆线运动 。

7、连续转动， 间歇 。

8、 动平衡 ； $\sum M = O$ ； $\sum F = 0$ 。

9、飞轮， 调速器 。

10、 齿轮齿条机构 ， 曲柄滑块机构 。

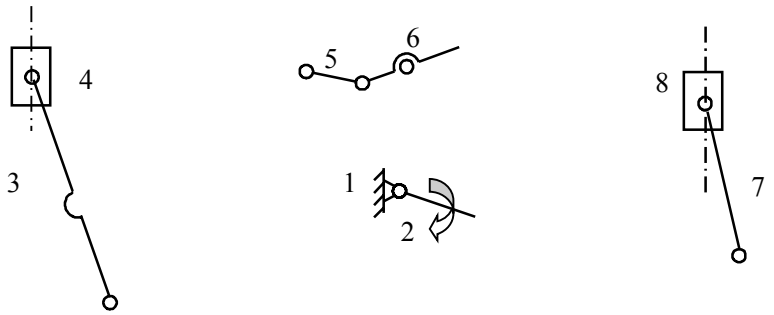
三、分析题 1（15 分）

计算图示机构的自由度，并判断该机构的运动是否确定（标有箭头的构件为原动件）；若其运动是确定的，要进行杆组分析，并显示出拆组过程，判断机构级别。

解: （1） $F=3n-2P_L-P_H=3\times 7-2\times 10-1\times 0=1$ (6 分)

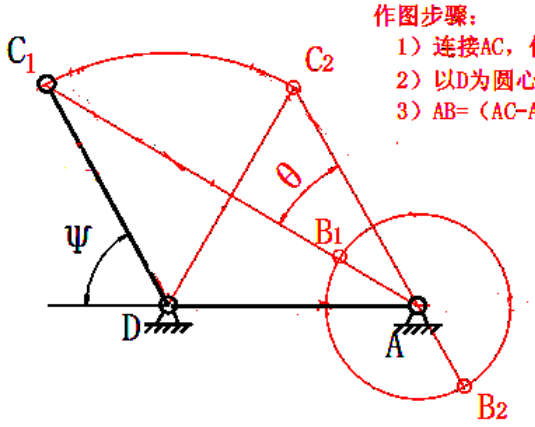
（2）具有确定运动。（2 分）

（5）构件:3-4、5-6、7-8 分别组成二级杆组，2 为一级杆组,该机构为二级机构。(7 分)



四、分析题 2(10 分)

解： 求出极位夹角 $\theta = 180° \times \frac{K-1}{K+1} = 180° \times \frac{1.4-1}{1.4+1} = 30°$ （2分）



作图步骤：

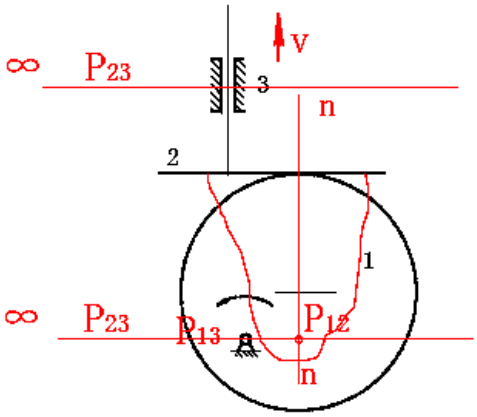
1）连接AC，作∠CAC2 = θ （2分）

2）以D为圆心，CD为半径，做圆弧与AC2交于C2。（2分）

3）AB=（AC-AC2）/2=22；（2分） BC=（AC+AC2）/2=82（2分）

五.分析题 3(10 分)

解：过凸轮与平底的接触点作法线n-n。由“三心定理”，P_{13}、P_{23}和P_{12}共线，得P_{12}点。(6 分)



由瞬心定义：

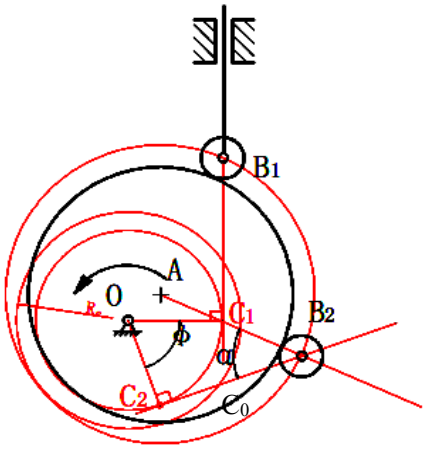
$$v = v_{P_{12}} = \omega \overline{P_{12}P_{13}}\,\mu_l$$ (4 分)

六、分析题 4(10 分)

解：作图步骤：

1）以 A 为圆心，AB_1 为半径，作出凸轮的理论轮廓圆。(2 分)

2）以 O 为圆心作与导路线相切的偏距圆，切点为 C1。（2 分）



3）过 B2 点作偏距圆的切线，切点为 C_2。OC_1 与 OC_2 的夹角即为所求的凸轮转角 φ。（2 分）
4）作法线 AB_2 与切线 C_2B_2 的夹角即为所求位置的凸轮压力角 α。（2 分）
5）以 O 为圆心作与凸轮的理论轮廓圆相切的圆，即为所求的基圆，半径为 R_0（2 分）。

七、计算题 1(10 分)

已知一对正常齿标准斜齿圆柱齿轮传动的 a=250mm，z_1=23，z_2=98，m_n=4mm，试求：

（1）这对齿轮的螺旋角；(2 分)

（2）两个齿轮的分度圆直径、齿顶圆直径和齿根圆直径；(6 分)

（3）当量齿数。(2 分)

解：$\cos b = \dfrac{m_n(z_1+z_2)}{2a} = \dfrac{4(23+98)}{2\cdot 250} = 0.968, b = 14.53^0$

$$d_1 = m_t \cdot z_1 = 95mm, d_2 = m_t \cdot z_2 = 405mm$$

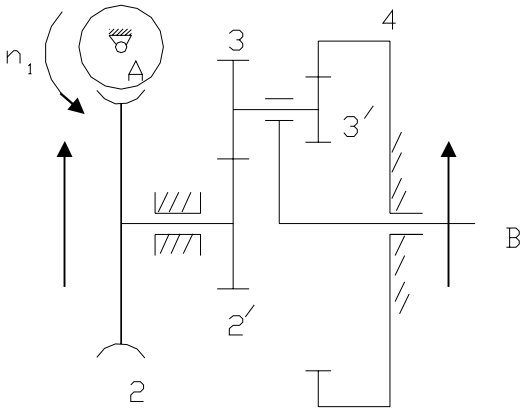
$$d_{a1} = d_1 + 2m_n h_a^* = 103mm, d_{a2} = d_2 + 2m_n h_a^* = 413mm$$

$$d_{f1} = d_1 - 2m_n(h_a^* + c^*) = 85mm, d_{f2} = d_2 - 2m_n(h_a^* + c^*) = 395mm$$

$$z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3 b} = 25.36, z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3 b} = 108.04$$

八、计算题 2（15 分）

在图示轮系中，单头右旋蜗杆 1 的回转方向如图，各轮齿数分别为 z_2=37，$z_{2'}$=15，z_3=25，$z_{3'}$=20，z_4=60，蜗杆 1 的转速 n_1=1450r/min，方向如图。试求轴 B 的转速 n_B 的大小和方向。



解：1-2 为定轴轮系，蜗轮方向如图。 $i_{12}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{z_2}{z_1}=37$ (3+2 分)

2'-3-3'-4-B 为行星轮系，$i_{2B}=1-i_{24}^{B}=1+\frac{z_4 z_3}{z_{2'} z_{3'}}=6$ (4 分)

$$\begin{aligned} i_{1B} &= i_{12}\cdot i_{2B}=222 \\ n_B &= n_1/i_{1B}=6.53r/\min \end{aligned}$$ (4 分)

方向与蜗轮相同。(2 分)